



## Tarea 5

### Problema 1:

Considere una esfera maciza, conductora, de radio  $a$  y carga  $Q$  distribuida uniformemente en su superficie.

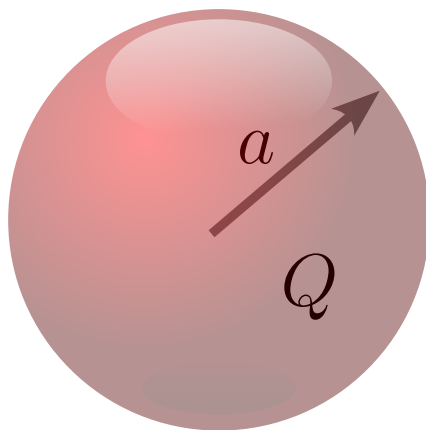


Figura 1: Esquema Problema 1 y 2.

- (A) Calcule y grafique el potencial eléctrico en todo el espacio.
- (B) Obtenga el campo eléctrico a partir del potencial.
- (C) Grafique el campo eléctrico en todo el espacio.

## Problema 2:

Ahora considere que la esfera maciza es aislante, con una densidad de carga volumétrica  $\rho(r) = C r$  con  $C$  constante.

- (A) Calcule y grafique el potencial eléctrico en todo el espacio.
- (B) Obtenga el campo eléctrico a partir del potencial.
- (C) Grafique el campo eléctrico en todo el espacio.

## Considere

El campo eléctrico se puede obtener a partir del potencial mediante la ecuación

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V$$

El operador  $\vec{\nabla}$  depende de la geometría y sistema coordenado utilizado.  
En coordenadas esféricas el operador es:

$$\vec{\nabla}V = \frac{\partial V}{\partial r}\hat{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta}\hat{\theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial V}{\partial \phi}\hat{\phi}$$